CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Le même résultat par récurrence

Énoncé

Soient $x_1, \dots, x_n$ des vecteurs d'un espace préhilbertien réel E et $M \in \mathbb{R}$ tels que pour tout $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) \in \{-1, 1\}^n$, $\left\| \sum_{k=1}^{n} \varepsilon_k x_k \right\| \leqslant M$. Montrer, par récurrence sur n, que $\sum_{k=1}^{n} \|x_k\|^2 \leqslant M^2$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Identité du parallélogramme : $\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$.

Ce qu'on te demande. Traiter $n = 2$, puis l'utiliser pour passer de n à $n+1$.

Corrigé

Le cas de deux vecteurs

Supposons $\|x+y\| \leqslant M$ et $\|x-y\| \leqslant M$. Alors

$$\|x\|^2 + 2(x|y) + \|y\|^2 \leqslant M^2 \quad \text{et} \quad \|x\|^2 - 2(x|y) + \|y\|^2 \leqslant M^2.$$

Si $(x|y) \geqslant 0$, la première donne $\|x\|^2 + \|y\|^2 \leqslant M^2$; si $(x|y) \leqslant 0$, c'est la seconde. Dans tous les cas $\|x\|^2 + \|y\|^2 \leqslant M^2$. (Ou : demi-somme et parallélogramme.)

Hérédité

Le cas $n = 1$ est immédiat. Supposons le résultat vrai au rang n et l'hypothèse vérifiée pour $x_1, \dots, x_{n+1}$. Fixons $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ et posons $x = \sum_{k=1}^{n} \varepsilon_k x_k$, $y = x_{n+1}$. L'hypothèse avec $\varepsilon_{n+1} = \pm 1$ donne $\|x \pm y\| \leqslant M$, d'où par le cas $n = 2$:

$$\left\| \sum_{k=1}^{n} \varepsilon_k x_k \right\|^2 \leqslant M^2 - \|x_{n+1}\|^2.$$

En particulier $M^2 - \|x_{n+1}\|^2 \geqslant 0$, et pour tous signes $\left\| \sum_{k \leqslant n} \varepsilon_k x_k \right\| \leqslant \sqrt{M^2 - \|x_{n+1}\|^2}$. L'hypothèse de récurrence avec $M' = \sqrt{M^2 - \|x_{n+1}\|^2}$ donne $\sum_{k=1}^{n} \|x_k\|^2 \leqslant M^2 - \|x_{n+1}\|^2$, soit $\sum_{k=1}^{n+1} \|x_k\|^2 \leqslant M^2$.

Le piège

Bien vérifier que $M^2 - \|x_{n+1}\|^2 \geqslant 0$ avant d'en prendre la racine.

La méthode

Inégalité sur 2^n choix de signes : récurrence en isolant le dernier vecteur, ou moyenne probabiliste (exercice précédent).